MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

- ***Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı***
- ***Bölüm ve Programların Tanıtılması***
- ***Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması***
- ***Mühendislik Etiği***
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- *Makine Elemanları*
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- *İmal Usulleri (döküm)*
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Mühendislik:

Çevreye zarar vermeden, olabildiğince dost çözümlerle, insanlığın yaşam koşullarının iyileştirilmesi sanatı olarak da tanımlanabilir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Mühendis:

Dar anlamada geometriyi kullanan demektir.

Geniş anlamda ise insan yaşantısını daha iyiye götürmek için tabiat verilerinden (ırmaklar, rüzgar, güneş, hava, kömür vs.) matematik aracılığıyla yararlanan kişiye mühendis denir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Örnek:

Doğada ırmaklar akıp durmaktadır. Arazinin uygun bir yerinde bu ırmaklar baraj olarak değerlendirile bilinir. Mühendis:

- ***ırmağın saniyede akıttığı su miktarını,***
- ***akış engellendiğinde oluşacak su basıncını,***
- ***bu basınca dayanacak yapının boyutu ve mukavemetini,***
- ***bu yapının inşasında yapılacak harcamaları***

göz önünde bulundurarak yapılacak işin ekonomik bir iş olup olmadığına karar verir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Fizikçiler, kimyacılar, matematikçiler genel anlamda temel bilimciler doğa verilerini keşfeder ve onların yasalarını çıkartırlar (örneğin: F = m . a yerçekimi kanunu gibi). Mühendisler ise çıkarılan bu formülleri uygulamaya sokarlar. Böylelikle insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışırlar. Hata yapmamak için de matematiği kullanırlar.

Bir toplumda mühendislik düşüncesi (zekası) ne kadar yaygın olursa; o toplumun refahı daha çabuk yakalayacağı unutulmamalıdır. Her dalla ilgili mühendis olacağından bizim ilgi alanımız makine mühendisliğidir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

İngilizcede Mechanical Engineering,

Almancada Maschinenbau,

karşılık gelen Makine Mühendisliği her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerinin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarım ve konstrüksiyonu, imalat planlanması, imalatı, montajı, bakım-onarımı ve işletmesi konularında eğitim, uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan mühendislik dalıdır.

Makine mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Makine Mühendisi" unvanı verilir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Makine Mühendisi:

Mühendislik yönünden makine ile uğraşan kişidir. İmal edeceği bir makinenin;

- ***ön etüdünü,***
- ***plan ve projesini,***
- ***tasarım ve konstrüksiyonunu,***
- ***imalatını,***
- ***montajını,***
- ***bakım ve onarımını,***
- ***revizyonunu***

yapar.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Makine Mühendisi *mesleğinde başarılı olabilmesi için İngilizcede 8M+T formülü ile belirtilen bilgilere ihtiyacı vardır. Bunlar:*

- *M = Man = Kaynak (İnsan Gücü)*
- *M = Money = Sermaye*
- *M = Motive-Power = Kaynak (Enerji Kaynağı)*
- *M = Material = Malzeme (Hammadde)*
- *M = Machinary = Makine*
- *M = Method = Metot (Üretim Yönetimi)*
- *M = Management = Sevk ve İdare (Yönetim)*
- *M = Marketing = Pazarlama*
- *T = Transportation = Taşıma*

Endüstride başarılı olunabilmesi için bu konularda asgari bilgiye sahip olunmalıdır.

- **MÜHENDİSLİK LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ**

MÜDEK
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan ***Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)*** tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, ***Mühendislik Değerlendirme Kurulu*** adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

- **MÜHENDİSLİK LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ**

We accredit college and university programs in the disciplines of applied and natural science, computing, engineering and engineering technology at the associate, bachelor and master degree levels.

With ABET accreditation, students, employers and the society we serve can be confident that a program meets the quality standards that produce graduates prepared to enter a global workforce.

We began as the educational standard against which professional engineers in the United States were held for licensure. Today, after more than 80 years, our standards continue to play this fundamental role and have become the basis of quality for over 40 disciplines all over the world.

Developed by technical professionals from ABET's member societies, our criteria focus on what students experience and learn. Sought worldwide, ABET's voluntary peer review process is highly respected because it adds critical value to academic programs in the technical disciplines, where quality, precision and safety are of the utmost importance.

Our more than 2,200 experts come from industry, academia and government. They give their time and effort supporting quality assurance activities around the world by serving as program evaluators, commissioners, board members and advisors.

ABET is a nonprofit, non-governmental organization recognized by the Council for Higher Education Accreditation (CHEA).

- **MAKİNA VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ**

MÜDEK
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs

Makine Mühendisi mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır: En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme beceresi.

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

1. YARIYIL						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	BLM1010	Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı	1	2	3	3
2	FZK1071	Fizik I	2	2	4	4
3	ISG1081	İş Sağlığı ve Güvenliği	2	0	3	3
4	KMY1020	Kimya	2	2	4	4
5	MAM1001	Makine Mühendisliğine Giriş	2	0	2	2
6	MAT1085	Matematik I	3	2	5	5
7	MAT1087	Lineer Cebir	3	0	5	5
8	TRD121	Türk Dili I	2	0	2	2
9	YDZx121	Yabancı Dil I (Ders 1) [Bu ders *YDZx121* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	2	0	2	2
		Toplam	19	8	30,00	30,00

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

2. YARIYIL						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	FZK1072	Fizik II	2	2	4	4
2	MAM1002	İmalat İşlemleri	2	2	5	5
3	MAM1004	Statik	3	0	4	4
4	MAM1020	Teknik Resim	2	2	5	5
5	MAT1086	Matematik II	3	2	5	5
6	MLM1010	Malzeme Bilimi ve Mühendisliği	2	0	3	3
7	TRD122	Türk Dili II	2	0	2	2
8	YDZx122	Yabancı Dil II (Ders 1) [Bu ders *YDZx122* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	2	0	2	2
		Toplam	18	8	30,00	30,00

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

3. YARIYIL						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	MAM2001	Akışkanlar Mekaniği	2	2	5	5
2	MAM2003	Bilgisayar Destekli Meslek Resmi	2	2	4	4
3	MAM2004	Dinamik	3	0	4	4
4	MAM-T1	Teknik Seçimlik Ders-1 (Ders 1) [Bu ders *MAM-T1* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	3	0	4	4
5	MAM-T2	Teknik Seçimlik Ders - 2 (Ders 1) [Bu ders *MAM-T2* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	2	2	4	4
6	MAT2085	Diferansiyel Denklemler	3	0	5	5
7	YDI2025	Teknik İngilizce	3	0	4	4
		Toplam	18	6	30,00	30,00

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

MAM-T1						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	MAM2121	Doğal Gaz Teknolojisi	3	0	4	4
2	MAM2122	Talaşlı İmalat Mekaniği ve Kesme Teorileri	3	0	4	4
3	MAM2123	Güç Aktarma ve Yön Kontrol Sistemleri	3	0	4	4
4	MAM2124	Tasarı Geometri	3	0	4	4

MAM-T2						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	MAM2125	Mekanik Tesisat Teknikleri	2	2	4	4
2	MAM2126	Talaşlı İmalat Teknikleri	2	2	4	4
3	MAM2127	Otomotiv İmalat Teknikleri	2	2	4	4
4	MAM2128	Bilgisayar Destekli Geometrik Modelleme Teknikleri	2	2	4	4

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

4. YARIYIL						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	ELM2001	Elektrik ve Elektroniğin Temelleri	2	0	3	3
2	MAM2002	Mukavemet	3	0	4	4
3	MAM2006	Ölçme Tekniği ve İstatistik	3	0	3	3
4	MAM2008	Termodinamik I	3	0	4	4
5	MAM2010	İmal Usulleri	2	0	3	3
6	MAM-T3	Teknik Seçimlik Ders - 3 (Ders 1) [Bu ders *MAM-T3* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	3	0	4	4
7	MAM-T4	Teknik Seçimlik Ders - 4 (Ders 1) [Bu ders *MAM-T4* ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]	3	2	4	4
8	MAT2086	Sayısal Analiz	3	0	5	5
		Toplam	22	2	30,00	30,00

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

MAM-T3						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	MAM2129	Nano Teknoloji ve Uygulamaları	3	0	4	4
2	MAM2130	Kazanlar ve Yanma	3	0	4	4
3	MAM2131	Taşıt Teknolojisi	3	0	4	4
4	MAM2132	Kalite ve Kontol	3	0	4	4

MAM-T4						
No	**Ders Kodu**	**Ders Adı**	**T**	**U**	**Kredi**	**ECTS**
1	MAM2133	Isıtma Havalandırma Teknikleri	2	2	4	4
2	MAM2134	Modern İmalat Teknikleri ve Yaklaşımları	2	2	4	4
3	MAM2135	Otomotiv Elektrik ve Elektroniği	2	2	4	4
4	MAM2136	Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Teknikleri	2	2	4	4

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

5. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	ISL3013	Toplam Kalite Yönetimi	2	0	2	2
2	MAM3000	Staj I	0	4	4	4
3	MAM3001	Makine Elemanları I	3	0	4	4
4	MAM3003	Isı Geçişi	3	0	4	4
5	MAM3005	Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik	2	2	4	4
6	MAM3007	Termodinamik II	3	0	4	4
7	MAM3009	Motorlar	3	0	4	4
8	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-5	3	0	4	4
9	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-6	2	2	4	4
		TOPLAM	21	8	34	34

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

TSD5: 5. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM3031	Yakıtlar ve Yanma	3	0	4	4
2	MAM3032	Gaz Türbinleri	3	0	4	4
3	MAM3033	Pompalar ve Kompresörler	3	0	4	4
4	MAM3034	Plastik Şekil Verme Teorileri	3	0	4	4
5	MAM3035	Taşıt Emisyonları ve Kontrolü	3	0	4	4
6	MAM3036	Deneysel Tasarım	3	0	4	4
7	MAM3037	Endüstriyel Akustik ve Gürültü	3	0	4	4
8	MAM3038	Mühendislik Malzemeleri	3	0	4	4
9	MAM3039	Ergonomi	3	0	4	4
10	MAM3040	Çevre Koruma	3	0	4	4
		TOPLAM	30	0	40	40

TSD6: 5. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM3041	Soğutma Teknikleri	2	2	4	4
2	MAM3042	Talaşlı İmalatta Deneysel Yöntemler	2	2	4	4
3	MAM3043	Motor ve Taşıt Performans Test Teknikleri	2	2	4	4
4	MAM3044	Gemi Makinaları Teknikleri	2	2	4	4
		TOPLAM	8	8	16	16

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

6. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM3002	Makine Elemanları II	3	0	5	5
2	MAM3004	Endüstriyel Otomatik Kontrol	2	2	5	5
3	MAM3006	Makine Dinamiği ve Mekanizma Tekniği	3	0	4	4
4	MAM3008	Bilgisayar Destekli İmalat	2	2	5	5
5	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-7	3	0	4	4
6	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-8	2	2	4	4
7	USxxxx	Üniversite Seçimlik Ders	3	0	3	3
		TOPLAM	18	6	30	30

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

TSD7: 6. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM3055	Malzeme Muayene ve Isıl İşlemler	3	0	4	4
2	MAM3056	Isı Değiştiricileri	3	0	4	4
3	MAM3057	Yenilenebilir Enerji Kaynakları	3	0	4	4
4	MAM3058	Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı	3	0	4	4
5	MAM3059	Otomotiv Mekatroniği	3	0	4	4
6	MAM3060	İleri Mukavemet	3	0	4	4
7	MAM3061	Biyomekaniğe Giriş	3	0	4	4
8	MAM3062	Yeni Ürün Geliştirme	3	0	4	4
		TOPLAM	24	0	32	32

TSD8: 6. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM3063	İklimlendirme Teknikleri	2	2	4	4
2	MAM3064	Enjeksiyon Kalıp Teknikleri	2	2	4	4
3	MAM3065	İş ve Takım Bağlama Kalıp Tasarımı	2	2	4	4
4	MAM3066	Dövme Kalıp Teknikleri	2	2	4	4
5	MAM3067	Servis İşletmeciliği ve Müşteri İlişkileri	2	2	4	4
		TOPLAM	10	10	20	20

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

7. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	ATA121	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I	2	0	2	2
2	MAM4000	Staj II	0	4	4	4
3	MAM4001	İş Yeri Eğitimi	5	20	28	28
		TOPLAM	7	24	34	34

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

8. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	ATA122	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II	2	0	2	2
2	HUK4044	İş Hukuku ve Etiği	2	0	3	3
3	IKT4032	Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamaları	3	0	5	5
4	MAM4002	Bitirme Projesi	0	2	4	4
5	MAM4006	Üretim Yönetimi	3	0	4	4
6	MAM4008	Endüstriyel Otomasyon ve Robotlar	3	0	4	4
7	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-10	2	2	4	4
8	MAMxxxx	Teknik Seçimlik Ders-9	3	0	4	4
		TOPLAM	18	4	30	30

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

TSD9: 8. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM4021	Enerji Ekonomisi ve Yönetimi	3	0	4	4
2	MAM4022	Isı ve Ses Yalıtımı	3	0	4	4
3	MAM4023	İş ve Enerji Makinaları Teknolojisi	3	0	4	4
4	MAM4024	Sonlu Elemanlar Yöntemleri	3	0	4	4
5	MAM4025	Döküm Simülasyonu	3	0	4	4
6	MAM4026	Transport Tekniği	3	0	4	4
7	MAM4027	Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar	3	0	4	4
8	MAM4028	Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi	3	0	4	4
9	MAM4029	İş Planı ve Ticarileşme	3	0	4	4
		TOPLAM	27	0	36	36

TSD10: 8. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	MAM4030	İklimlendirme Projesi	2	2	4	4
2	MAM4031	Mikro ve Nano İmalat	2	2	4	4
3	MAM4032	Makine Tasarım Uygulamaları	2	2	4	4
4	MAM4033	Malzemelerin Mekanik Davranışı	2	2	4	4
5	MAM4034	Taşıt Aerodinamiği	2	2	4	4
6	MAM4035	Kaza-Hasar Analiz Teknikleri	2	2	4	4
		TOPLAM	12	12	24	24

- **MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI**

USD: 6. YARIYIL						
No	Ders Kodu	Ders Adı	T	U	Kredi	ECTS
1	BSB4041	Girişimcilik ve İnovasyon	3	0	3	3
2	BSB4043	Çevre ve Enerji	3	0	3	3
3	BSB4045	Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri	3	0	3	3
4	BSB4046	Sosyal Organizasyon	3	0	3	3
5	BSB4048	Osmanlı Tarihi	3	0	3	3
6	BSB4049	İş Psikolojisi	3	0	3	3
7	BSB4051	Girişimcilik	3	0	3	3
8	BSB4058	Kalite Yönetimi	3	0	3	3
9	ISL4041	Bilim Tarihi	3	0	3	3
10	KSS4043	Teknik İletişim	3	0	3	3
11	KSS4052	Fizibilite Hazırlama ve Uygulamaları	3	0	3	3
12	PAZ4044	Teknik Satış ve Pazarlama	3	0	3	3
13	TEM4044	Moda	3	0	3	3
14	YON4044	Liderlik	3	0	3	3
15	YON4048	Teknoloji Yönetimi	3	0	3	3
		TOPLAM	45	0	45	45

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Biz geleceğin mühendislerinden beklenen; çevresel hassasiyetleri ihmal etmeden ve ekonomik büyümeyi engellemeden, hayatın temel gereksinimleri;

- **su,**
- **gıda,**
- **barınma,**
- **sağlık,**
- **enerji,**
- **çevre,**
- **taşımacılık,**
- **güvenlik**

gibi temel konularda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlamaktır. *Hem ülkemizde hem dünyada yaşamak için çok düşük gelire sahip olan tüm insanlar için mühendislik çözümleri üretmektir.* Biz mühendislerden;

- **temiz,**
- **sağlıklı,**
- **güvenli ve**
- **sürdürülebilir**

bir dünya için hayati çözümler üretilmesi beklenmektedir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Bildiğiniz Üzere,

Sekiz milyar nüfusa doğru ilerleyen dünyamızda, doğal kaynakların hoyratça kullanımı dünyamızın ekolojik dengesini hızla bozmakta ve dünyamız birçok doğal ve insan kaynaklı felaketlerle karşılaşmaktadır. Tabiatın kaldırabileceği kirliliğin hat safhaya geldiği her geçen gün daha fazla anlaşılır olmaktadır.

Bu nedenle biz mühendisler insan ve tabiatın birlikte hayatiyetini sürdürebildiği bir yaklaşımla tabiat ve toplumsal gelişme arasında uyumu temel alan bir sanayileşme ve kalkınma stratejisi geliştirmek zorundayız.

Böyle bir strateji, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından da gereklidir. Dünya, dedelerimiz tarafından bizlere hoyratça kullanmamız için bırakılmış bir miras değil, torunlarımıza yaşanılır bir şekilde bırakmamız gereken bir emanettir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Günümüzde yaşanmakta olan;

- ✓ ***adaletsiz gelir dağılımı,***
- ✓ ***küresel iktisadi krizler,***
- ✓ ***insan kaynaklı çevresel felaketler,***
- ✓ ***iş kazalarında ve meslek hastalıklarında meydana gelen artışlar***

ahlaki değerlerin ihmalini gündeme getirmiş ve kapitalist sistemin tartışılmasına sebep olmuştur.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Bu sebeple günümüzde farklı bir mühendis ve mühendislik modeline duyulan ihtiyaç daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Bu noktada

- ✓ ***kişisel fayda maksimizasyonunu ön planda tutan,***
- ✓ ***kâr elde etmeyi veya para kazanmayı her türlü ahlaki değerin üstünde gören,***
- ✓ ***yetkinlikleri yalnızca maddi saha ile sınırlı olan***

"rasyonel mühendis" veya "iktisadi mühendis" yerine

- ✓ ***başarı ölçütleri içerisinde ahlaki ilkeleri öne alabilen,***
- ✓ ***madde ve manayı bir arada kucaklayabilen,***
- ✓ ***mesleki yetkinlikler ile birlikte ahlaki yetkinliklere de sahip olan***

"erdemli mühendisler" gündeme gelmektedir.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Makina Mühendisliği en önemli mühendislik disiplinlerinden biridir. Makina mühendisleri insanlığa hizmet eden teknolojilerin geliştirilmesinde, uygulanmasında ve hizmet sektöründe çok önemli bir konuma sahiptir. Hem geleneksel hem de ileri teknolojiye sahip endüstrilerde geniş yer almaktadırlar.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Makina Mühendislerinin amaçları:

- ✓ **mesleki etkinlikleri bilim ve teknoloji temelinde gerçekleştirmek,**
- ✓ **mesleğin insanlık yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak,**
- ✓ **meslek mensuplarının birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini geliştirmek,**
- ✓ **meslek disiplinini ve ahlakını korumak,**
- ✓ **ülkemizin bilimsel ve teknolojik kalkınmasını sağlamak,**
- ✓ **yurdumuzun doğal kaynaklarını, çevre ve tarihi değerlerini ve kültürel mirasını korumak**

için gerekli girişim ve etkinliklerde bulunmak olmalıdır.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Bu doğrultuda, ülkemizde artık mühendislerin; ideolojik takıntılardan, siyasi saplantılardan ve bürokrasiden kurtularak ülkemiz ve insanlık için çözümler ve fikirler üretmesi gerekmektedir.

Ülkemizde birçok alanda akıl tutulmasının yaşandığı bu zamanda

- ✓ **herkesi kucaklayacak bir dil inşa ederek,**
- ✓ **herkese en güzel söylem biçimiyle yaklaşarak,**
- ✓ **ötekileştirmeyerek birleştirerek,**
- ✓ **yaşadığımız çağa uyum sağlayarak,**

gerekli rolleri üstlenmek biz mühendislerin büyük sorumluluğudur.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Son yıllarda, biz mühendisler de, toplumumuzun diğer unsurları gibi, adeta derin bir kış uykusundan uyanmakta, kendisine düşen tarihi misyonunu idrak etmekte ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple mühendisler olarak, mühendisliği farklı bir perspektifle yeniden "okumamız", kendi kültür kodlarımız ve ahlaki değerlerimiz ile yepyeni yaklaşımlar geliştirmek için çaba sarf etmemiz büyük önem taşımaktadır.

- **MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK**

Makina Mühendisleri, meslek hayatında erdemli mühendisle ilgili bir farkındalık oluşturmayı ve bu önemli konuya dikkat çekmeyi amaçlamalıdır. Meslek hayatında erdemli mühendislere duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Özellikle hızla büyüyen ve küresel ekonomilerle entegre olan şirketlerimizde çalışan mühendislerimizin, medeniyetimizi temsilde dünyaya iyi bir rol model olmak için, ahlaki değerler konusunda daha hassas davranması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla Makina Mühendisleri olarak, "Meslek Ahlakı ve Mühendislik Etiği " konusunda gerekli çalışmaları yaparak, hep birlikte muhasebe yaparak, üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmeliyiz.